[COD-017] Guía Científica • Máscara Funeraria de Tutankamón (KV62)

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este simulador arqueológico interactivo reproduce la **Máscara Funeraria del faraón Tutankamón** (c. 1323 a.C., Dinastía XVIII) en fotografía macro de altísima resolución desde el Museo Egipcio de El Cairo. La obra maestra pesa **10,23 kg de oro macizo** de 24 quilates y reproduce el rostro sereno y divinizado del monarca.
En pantalla se examinan los detalles canónicos: el **tocado Nemes** a franjas alternas de oro y pasta azul de lapislázuli; el **Ureo real** en la frente (la diosa cobra Wadjet y la diosa buitre Nejbet); los ojos esculpidos en **cuarzo blanco y obsidiana volcánica** perfilados con kohl negro; la **barba osiríaca trenzada** de 2,5 kg; y el **collar Usekh** de once hileras. Puedes alternar la **luz rasante** para ver las huellas de cincel y la **radiografía de rayos X**.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de la Arqueometría

• **Registro Museográfico Oficial:** Archivo oficial del **Museo Egipcio de El Cairo (Registro General JE 60672)** y los diarios de excavación originales de **Howard Carter (1925, tumba KV62 del Valle de los Reyes)** custodiados en el Griffith Institute de Oxford.
• **Estudios Arqueométricos y Metalografía:** Datos de composición elemental por fluorescencia de rayos X (XRF) y tomografía computarizada (CT) realizados por el **Ministerio de Antigüedades de Egipto** y The Metropolitan Museum of Art (Met).
• **Orfebrería Dinástica:** Constatación de la técnica de batido en frío y ensamblaje de dos láminas de oro de diferente pureza (23,5k rostro, 18,4k cuello).

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Máscara Tutankamón* ■») y utilízalo como museo arqueológico mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes hacerle estas preguntas para investigar en clase:

1. El Misterio de las Dos Láminas de Oro: *«Al examinar la radiografía en el simulador se ve una unión en el cuello. ¿Por qué el rostro tiene un oro más puro y rojizo que el tocado Nemes? ¿Perteneció la máscara originalmente a la reina Nefertiti?»*
2. La Mirada Eterna: *«¿Por qué los antiguos egipcios usaron obsidiana negra y cuarzo para los ojos en lugar de pintarlos simplemente con pigmentos?»*
3. La Piedra de Afganistán: *«¿Cómo consiguieron los egipcios hace 3.300 años toneladas de lapislázuli si las minas más cercanas estaban en las montañas de Afganistán a más de 4.000 kilómetros?»*